CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Partie entière d'un quotient

Énoncé

Soit x un réel et $n \geqslant 1$ un entier.

1. Montrer que $\left\lfloor \dfrac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.
2. Vérifier le résultat sur $x = 2{,}718$ et $n = 10$, puis l'interpréter en écriture décimale.
3. En déduire que pour tous entiers $p, q \geqslant 1$: $\left\lfloor \dfrac{\lfloor x/p \rfloor}{q} \right\rfloor = \left\lfloor \dfrac{x}{pq} \right\rfloor$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \in \mathbb{R}$ quelconque (pas forcément positif), $n \in \mathbb{N}^*$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'un certain nombre est la partie entière de $\lfloor nx \rfloor / n$.

Corrigé

1. Ce qu'il faut montrer

Le coup d'œil. Pour prouver qu'un nombre est une partie entière, on ne « calcule » pas : on encadre. C'est la caractérisation de la partie entière.

Notons $m = \lfloor x \rfloor$: c'est un entier. D'après la caractérisation de la partie entière, il suffit de prouver

$$m \leqslant \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} < m + 1.$$

2. Encadrer nx

Le coup d'œil. On part de la seule information qu'on a sur x, l'encadrement $m \leqslant x < m+1$, et on multiplie par $n > 0$ (le sens des inégalités ne change pas).

Par définition, $m \leqslant x < m + 1$. On multiplie par $n > 0$:

$$nm \leqslant nx < nm + n.$$

3. Passer à la partie entière

Le coup d'œil. À gauche, nm est un entier inférieur à nx : il est donc inférieur au plus grand d'entre eux, $\lfloor nx \rfloor$. À droite, on utilise $\lfloor nx \rfloor \leqslant nx$.

- **À gauche :** nm est un entier et $nm \leqslant nx$, donc $nm \leqslant \lfloor nx \rfloor$.
- **À droite :** $\lfloor nx \rfloor \leqslant nx < nm + n$.

Bilan : $nm \leqslant \lfloor nx \rfloor < nm + n$.

4. Diviser par n et conclure

Le coup d'œil. On divise l'encadrement par $n > 0$: on retombe exactement sur l'encadrement voulu à l'étape 1.

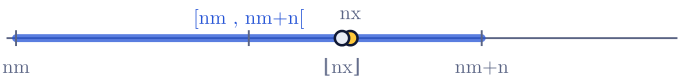
En divisant par $n > 0$:

$$m \leqslant \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} < m + 1.$$

Comme m est entier, c'est la partie entière :

$$\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

Remarque : on n'a jamais supposé $x \geqslant 0$. Par exemple $x = -1{,}3$, $n = 2$: $\lfloor -2{,}6 \rfloor = -3$, $\lfloor -1{,}5 \rfloor = -2 = \lfloor -1{,}3 \rfloor$.



nx et $\lfloor nx \rfloor$ restent tous deux dans l'intervalle $[nm,\, nm + n[$, de longueur n. Après division par n, on est dans $[m,\, m + 1[$.

5. Un exemple et la virgule

Le coup d'œil. Multiplier par 10 décale la virgule d'un cran vers la droite, prendre la partie entière efface ce qui suit la virgule.

$nx = 27{,}18$, $\lfloor nx \rfloor = 27$, $\dfrac{27}{10} = 2{,}7$, $\lfloor 2{,}7 \rfloor = 2 = \lfloor 2{,}718 \rfloor$.

En écriture décimale : on décale la virgule à droite (27,18), on efface la partie décimale (27), on décale à gauche (2,7), on efface encore (2). On a effacé les décimales en deux fois au lieu d'une, ce qui ne change rien. Le même raisonnement marche en base n pour n'importe quel $n \geqslant 2$.

6. Application à x/(pq)

Le coup d'œil. On veut réutiliser la question 1 : il faut reconnaître la forme $\lfloor \lfloor ny \rfloor / n \rfloor$. On pose donc $y = \dfrac{x}{pq}$ et $n = q$.

Posons $y = \dfrac{x}{pq}$. Alors $\dfrac{x}{p} = qy$, donc

$$\left\lfloor \frac{\lfloor x/p \rfloor}{q} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor qy \rfloor}{q} \right\rfloor \underset{\text{q.1}}{=} \lfloor y \rfloor = \left\lfloor \frac{x}{pq} \right\rfloor.$$

Pour x entier, cela dit : faire deux divisions euclidiennes successives par p puis par q donne le même quotient qu'une seule division par pq. Exemple : $\lfloor 100/3 \rfloor = 33$, $\lfloor 33/4 \rfloor = 8 = \lfloor 100/12 \rfloor$.

Le piège

Écrire $\lfloor nx \rfloor = n \lfloor x \rfloor$: c'est faux ($\lfloor 2 \times 0{,}6 \rfloor = 1$ mais $2 \lfloor 0{,}6 \rfloor = 0$). Seule l'inégalité $n \lfloor x \rfloor \leqslant \lfloor nx \rfloor$ est vraie.

La méthode

Pour montrer $\lfloor y \rfloor = m$: vérifier que m est entier puis encadrer $m \leqslant y < m + 1$.

Rappels de cours utilisés

- **Caractériser une partie entière.** Pour montrer que $\lfloor y \rfloor = m$, il suffit de montrer deux choses : m est un **entier**, et

  $$m \leqslant y < m + 1.$$

  Et si N est un entier avec $N \leqslant y$, alors $N \leqslant \lfloor y \rfloor$ (la partie entière est le plus grand entier inférieur ou égal à y).

  Exemple : $\lfloor \pi \rfloor = 3$ car $3 \leqslant \pi < 4$. **Attention :** $\lfloor -0{,}5 \rfloor = -1$, pas 0.

- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier n tel que $n \leqslant x < n + 1$. On en déduit l'encadrement utile $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.